

Изменение битов

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

В школе проходит контрольная по информатике. Все ответы сохраняются на жёсткие диски компьютеров в виде битовых строк.

Миша уже почти закончил работу, но внезапно понял, что его ответы немного отличаются от тех, которые ожидает увидеть учитель. К счастью, рядом оказался физрук Алексей, у которого есть огромный магнит.

Содержимое диска представлено битовой строкой длины n . Сейчас на диске записана одна строка, а учитель ожидает увидеть другую.

Миша может исправить данные на диске с помощью двух действий:

- **Точечная правка.** Миша аккуратно изменяет один бит (заменяет 0 на 1 или 1 на 0). На эту операцию нужно потратить a секунд.
- **Магнит физрука.** Миша проводит мощным магнитом физрука над некоторым непрерывным участком диска, и все биты на этом отрезке инвертируются. На эту операцию нужно потратить b секунд.

Миша может выполнять операции любое количество раз и в любом порядке. Но время на исходе, поэтому Миша хочет добиться результата с минимальным суммарным временем. Помогите Мише определить минимальное время, необходимое для преобразования текущей битовой строки в строку, ожидаемую учителем.

Формат входных данных

В первой строке записаны три целых числа n , a и b ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a, b \leq 10^9$) — длина строк и время операций.

Во второй строке записана бинарная строка длины n , которая представляет собой изначальное содержимое диска.

В третьей строке записана бинарная строка длины n , которая представляет собой ожидаемую учителем строку.

Формат выходных данных

Выведите целое число — минимальное суммарное время, необходимое для преобразования первой строки во вторую.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9 2 4 110010111 010101011	6